

MXL Studio

사용자 설명서

악보 디자이너 웹앱을 처음 여는 순간부터 MusicXML 업로드, 조옮김, 분석, 주석, 세션 저장, URL 공유, PDF 내보내기까지 따라 할 수 있는 한글 단계별 안내서입니다.

대상

음악 교사, 편곡자, 수업 자료 제작자

형식

HTML, PDF, SVG 요약본

작성일

2026년 7월 6일

목차

처음 사용자는 1장부터 4장까지 순서대로 읽고, 익숙한 사용자는 필요한 기능 장으로 바로 이동하세요.

1. 앱 개요와 화면 구조

2. 5분 빠른 시작

3. 파일 업로드와 악보 확인

4. 왼쪽 변환 도구

5. 오른쪽 분석/편집 도구

6. 재생과 연습 컨트롤

7. 세션 저장과 URL 공유

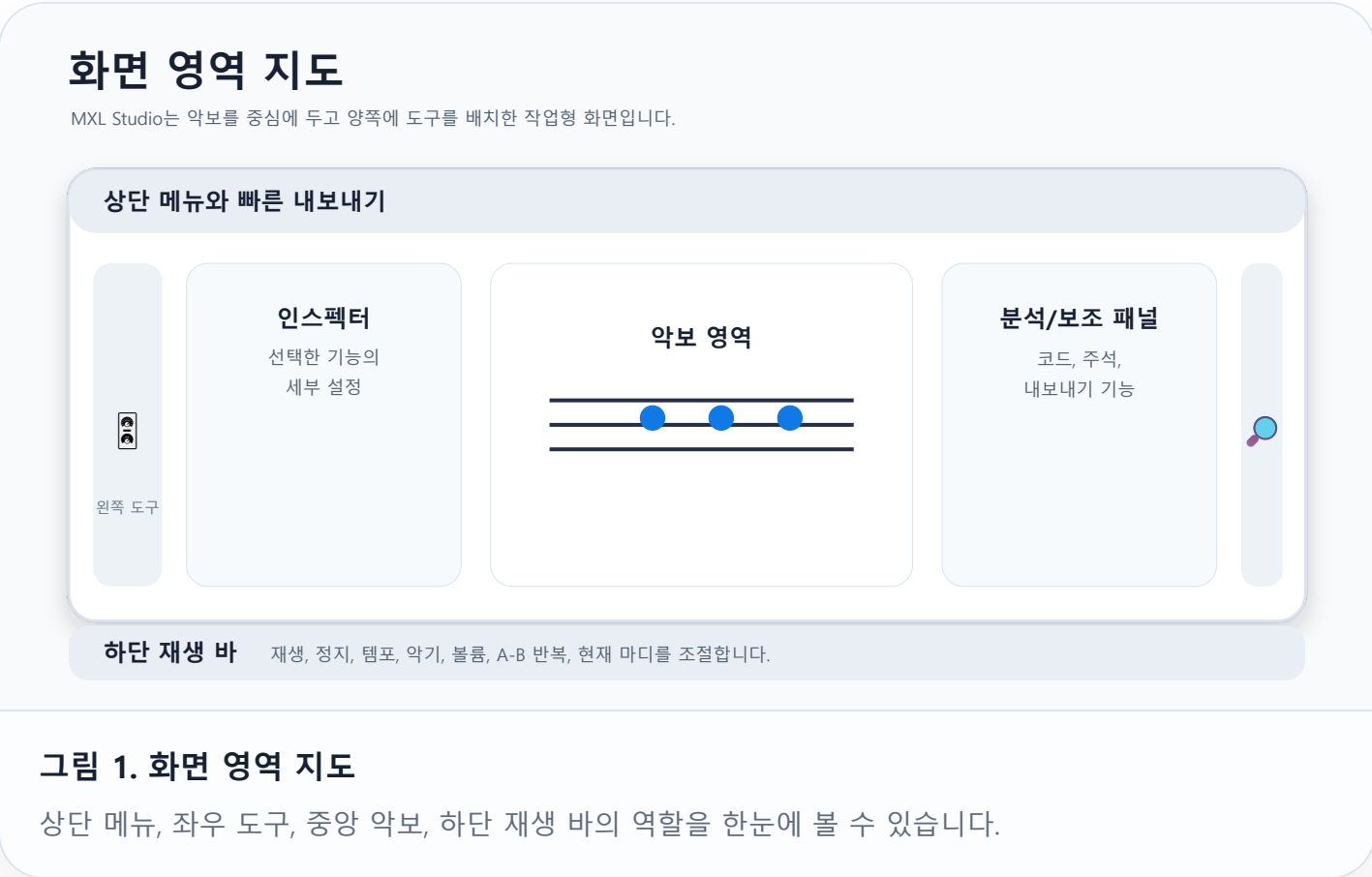
8. 내보내기

9. 자주 쓰는 작업 예시

10. 문제 해결

1. 앱 개요와 화면 구조

MXL Studio는 MusicXML 악보를 브라우저에서 바로 열어 수업용 자료로 바꾸는 웹 앱입니다. 화면은 악보를 중앙에 놓고, 왼쪽에는 변환 도구, 오른쪽에는 분석과 보조 도구를 배치합니다.



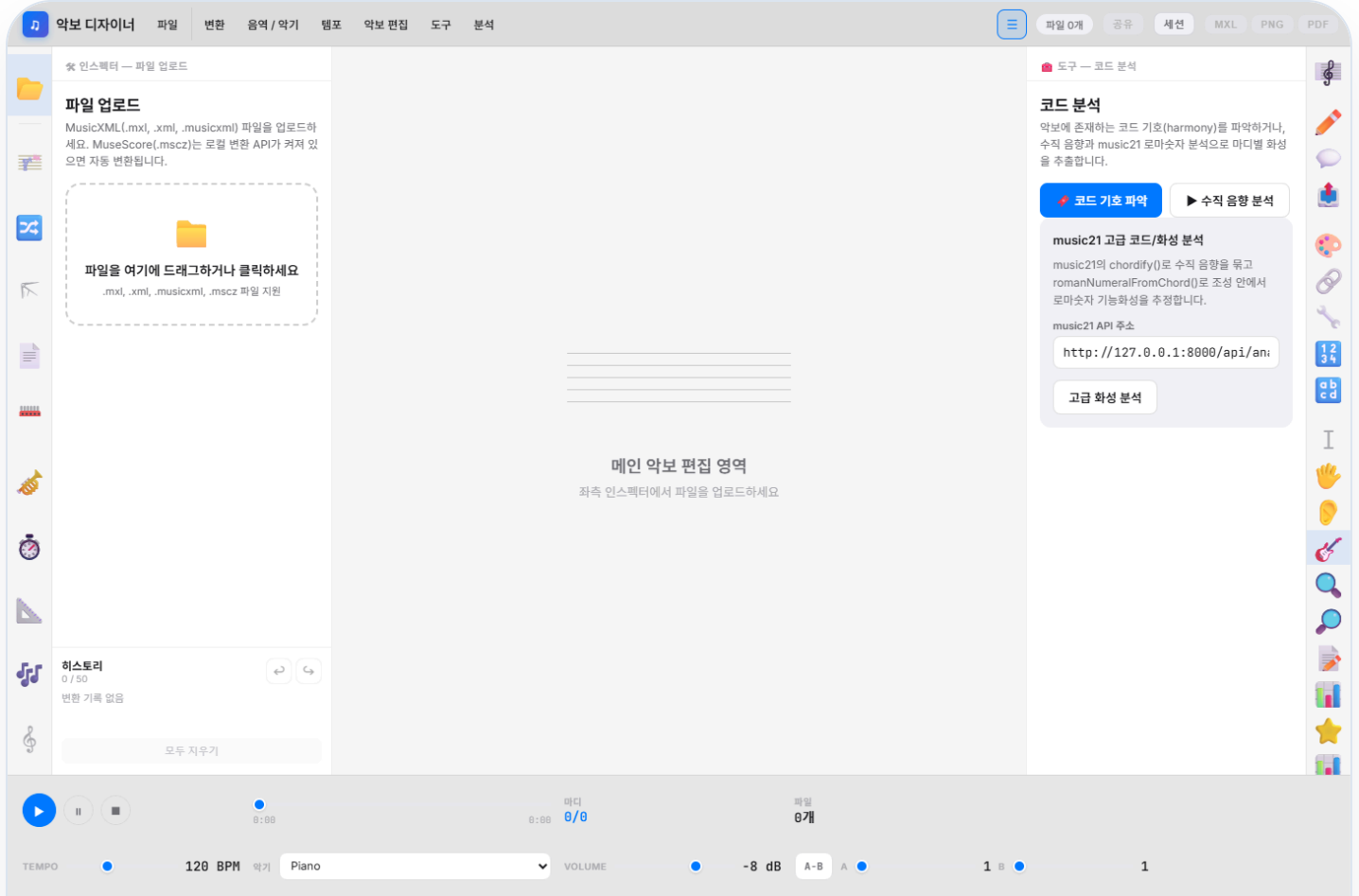


그림 2. 처음 실행 화면

파일을 업로드하기 전의 기본 화면입니다. 중앙은 악보 영역, 좌우는 작업 도구 영역입니다.

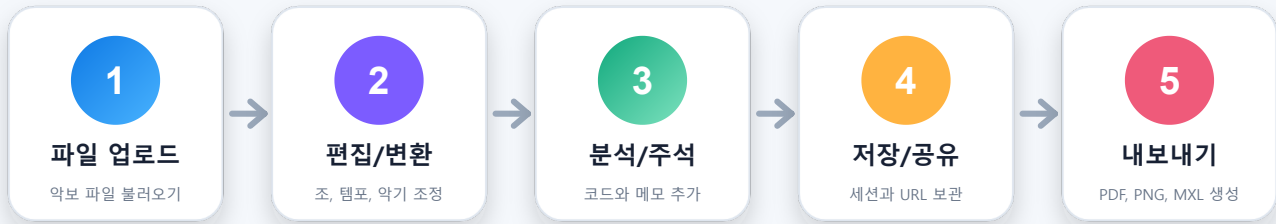
기억할 점

중앙 악보는 결과를 확인하는 공간이고, 실제 조작은 좌우 인스펙터에서 이루어집니다. 상단 메뉴는 같은 기능을 이름으로 찾는 지름길입니다.

2. 5분 빠른 시작

기본 작업 흐름

업로드부터 공유까지 한 화면에서 이어지는 수업 자료 제작 과정



핵심 원칙 중앙 악보를 보면서 좌우 도구를 열고, 히스토리로 되돌리며, 마지막에는 세션 또는 파일로 결과를 보관합니다.

그림 3. 기본 작업 흐름

업로드, 편집, 분석, 공유, 내보내기의 순서로 작업하면 안정적입니다.

- 1 웹앱 주소를 열고 왼쪽 파일 업로드 영역을 확인합니다.
- 2 MusicXML, MXL, musicxml 파일을 업로드합니다.
- 3 중앙 악보가 나타나면 제목, 파트 수, 음표 수가 맞는지 확인합니다.
- 4 왼쪽 도구에서 조옮김, 템포, 음역대 같은 변환을 적용합니다.
- 5 오른쪽 도구에서 코드 분석, 로마 숫자 분석, 주석, 색깔 악보 등을 추가합니다.
- 6 히스토리로 결과를 확인하면서 필요하면 되돌립니다.
- 7 상단 공유, 세션, MXL, PNG, PDF 버튼 중 목적에 맞는 저장 방식을 선택합니다.

악보 디자이너파일변환음역/악기템포악보 편집도구분석

악보 디자이너 — 파일 업로드

파일 업로드

MusicXML (.mxl, .xml, .musicxml) 파일을 업로드하세요. MuseScore(.mscz)는 로컬 변환 API가 켜져 있으면 자동 변환됩니다.

파일을 여기에 드래그하거나 클릭하세요
.mxl, .xml, .musicxml, .mscz 파일 지원

f01-basic.musicxml

1파트 · 8음표

전체 삭제

히스토리

1 / 50

1

파일 업로드

16:32:51

기록: 파일 업로드

모두 지우기

MXL Studio Test

♩ = 100

Piano

도구 — 코드 분석

코드 분석

악보에 존재하는 코드 기호(harmony)를 파악하거나, 수직 음향과 music21 로마숫자 분석으로 마디별 화성을 추출합니다.

코드 기호 파악

수직 음향 분석

music21 고급 코드/화성 분석

music21의 chordify()로 수직 음향을 묶고 romanNumeralFromChord()로 조성 안에서 로마숫자 기능화성을 추정합니다.

music21 API 주소

http://127.0.0.1:8000/api/ani

고급 화성 분석

8:08

마디 1/2

파일 1개

16:00

100 BPM

악기 Piano

VOLUME

-8 dB

A-B

1 B

2

8:08

마디 1/2

파일 1개

16:00

100 BPM

악기 Piano

VOLUME

-8 dB

A-B

1 B

2

3. 파일 업로드와 악보 확인

지원 파일

파일 형식	용도
.mxl	압축 MusicXML. MuseScore 등에서 내보낸 악보를 보관하기 좋습니다.
.xml, .musicxml	일반 MusicXML. 구조 확인과 테스트에 편리합니다.
.mscz	로컬 변환 API가 준비된 환경에서 MusicXML로 변환할 수 있습니다.

업로드 절차

- 1 왼쪽 파일 업로드 패널을 엽니다.
- 2 점선 상자에 파일을 끌어다 놓거나 상자를 클릭합니다.
- 3 파일 목록에 이름과 파트/음표 수가 나타나는지 확인합니다.
- 4 중앙 악보가 렌더링되면 다음 작업으로 이동합니다.

히스토리 사용

왼쪽 하단 히스토리는 최근 작업을 순서대로 기록합니다. 실수했을 때 되돌리기 버튼을 누르면 이전 상태로 돌아갑니다. 여러 번 편집한 뒤에도 작업 흐름을 확인할 수 있어 수업 자료를 만들 때 안정적입니다.

4. 왼쪽 변환 도구

왼쪽 도구는 악보 자체를 바꾸는 기능입니다. 조, 음역, 악기, 템포, 레이아웃처럼 결과 악보에 직접 반영되는 작업이 여기에 모여 있습니다.

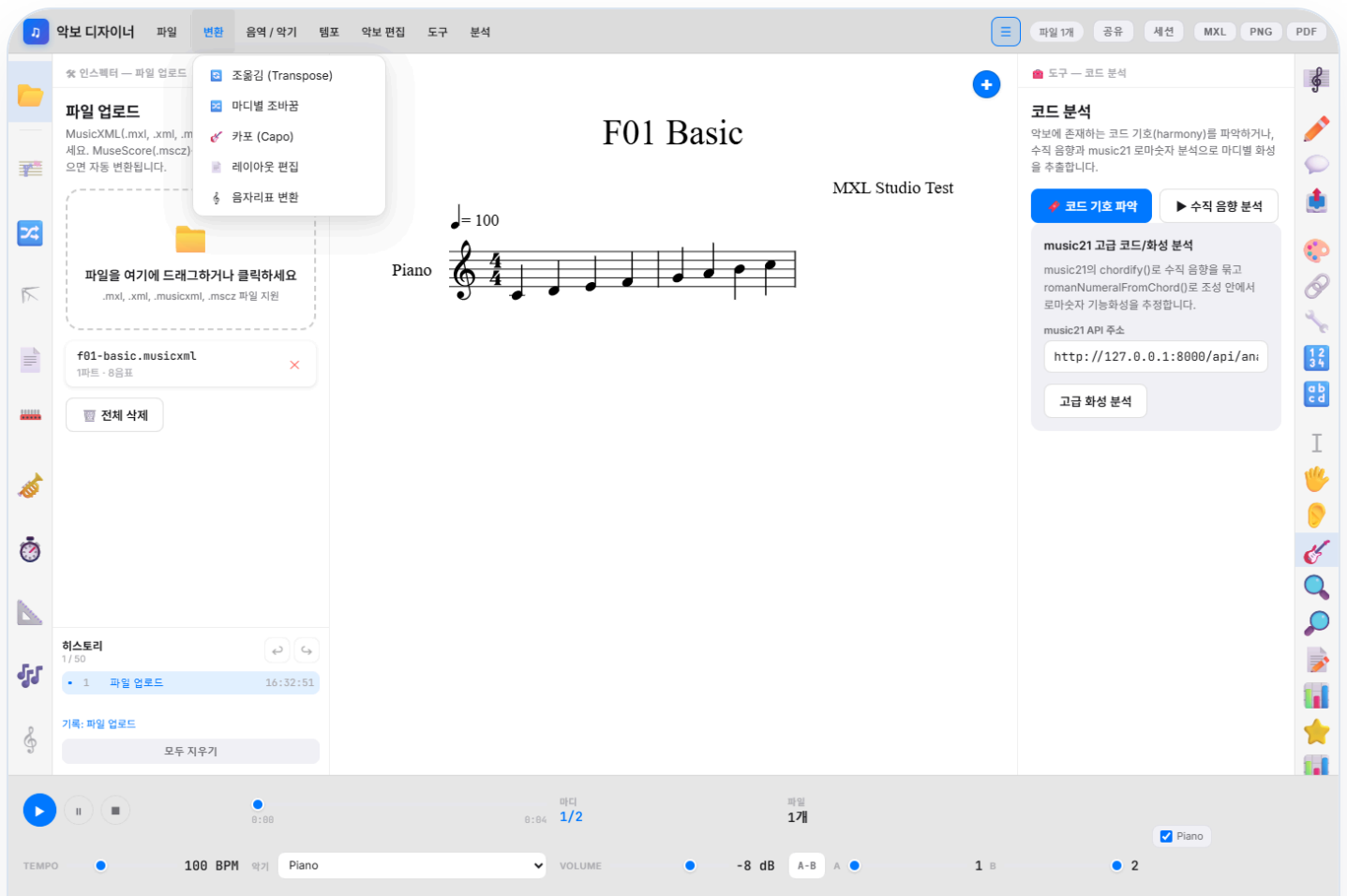


그림 5. 상단 변환 메뉴

상단 메뉴는 기능을 빠르게 찾는 입구입니다. 변환, 음역/악기, 템포, 분석 메뉴가 기능별로 묶여 있습니다.

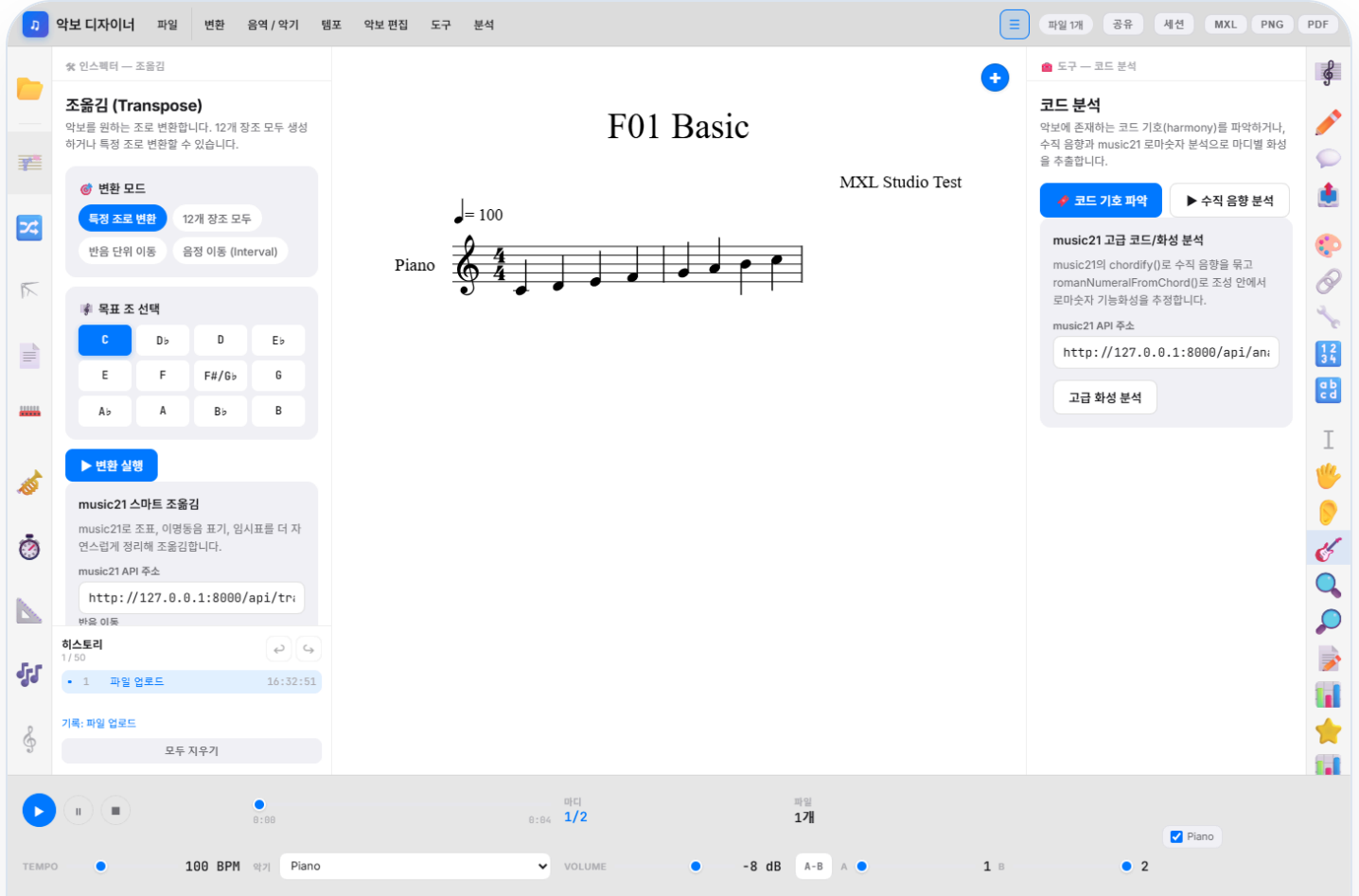


그림 6. 조옮김 패널

특정 조, 12개 장조, 반음 이동, 음정 이동, music21 스마트 조옮김을 선택할 수 있습니다.

주요 왼쪽 도구

파일 업로드

MusicXML, MXL, musicxml 파일을 불러옵니다. mscz는 로컬 변환 API가 있을 때 자동 변환할 수 있습니다.

마디별 조바꿈

곡中间的의 특정 마디부터 조표를 바꾸거나 부분 조바꿈을 적용합니다.

레이아웃 편집

악보 크기, 여백, 줄/페이지 브레이크, 마디 배치를 정리합니다.

조옮김

특정 조, 12개 장조, 반음 단위, 음정 단위로 악보 전체를 변환합니다.

카포

기타 카포 위치에 맞춰 실제 운지와 들리는 음을 조정합니다.

음역대 조정

악기 또는 사용자 지정 음역 안에 들어오도록 음을 자동 조정합니다.

이조 악기

클라리넷, 트럼펫 같은 이조 악기용 악보로 변환합니다.

템포 조절

전체 템포를 바꾸고 재생 속도와 표기 템포를 맞춥니다.

마디별 템포

특정 마디에 템포 변화를 넣어 연습 구간을 세밀하게 제어합니다.

Ossia 마디

대체 연주, 쉬운 버전, 변형 구간을 작은 보조 악보로 추가합니다.

음자리표 변환

높은음자리표, 낮은음자리표 등 악보 읽기 목적에 맞게 음자리표를 바꿉니다.

조옮김 팁

단순 반음 이동은 빠르지만 임시표가 복잡해질 수 있습니다. 자연스러운 조표와 이명동음 정리가 필요하다면 music21 스마트 조옮김을 사용하세요.

5. 오른쪽 분석/편집 도구

오른쪽 도구는 수업용 해설, 분석, 시각 자료 제작을 돕습니다. 코드, 화성, 주석, 색깔, 운지, 난이도처럼 학생에게 보여 줄 정보를 더하는 기능이 많습니다.

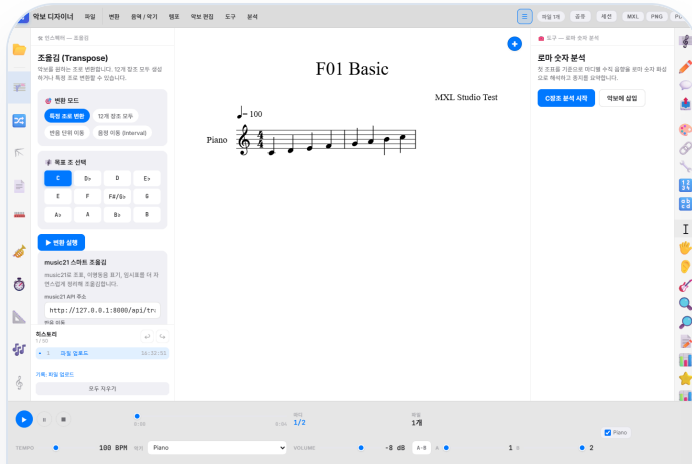


그림 7. 로마 숫자 분석

화성 진행을 로마 숫자로 읽고, 필요하면 분석 결과를 악보에 반영하는 분석 패널입니다.

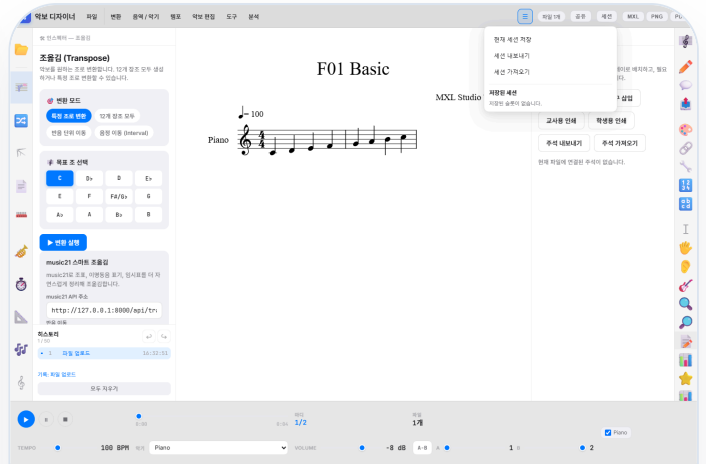


그림 8. 주석 메모

마디 위에 교사용 메모나 수업 지시를 추가하는 기능입니다.

주요 오른쪽 도구

파트 추출

여러 파트 중 필요한 파트만 추출하거나 불필요한 파트를 삭제합니다.

가사 편집

TXT 가사를 가져오고 음절 단위로 악보에 배정합니다.

색깔 악보

음, 마디, 역할별 색상으로 학습 포인트를 시각화합니다.

악보 표기 변환

음표 머리, 쉼표, 보표, 기보 요소를 수업 목적에 맞게 바꿉니다.

이미지/PDF

PNG, SVG, PDF와 텍스트 악보를 생성합니다.

화성 쌓기

선율에 3도/화성음을 추가해 합주 또는 화성 연습 자료를 만듭니다.

코드 도구

코드 기호를 정리하고 불필요한 코드, N.C. 표기를 다룹니다.

숫자 악보

게이름/숫자 기반 학습 악보를 생성하고 원본 가사로 복원합니다.

가사 스타일

가사 글꼴, 크기, 색상을 통일해 읽기 좋은 자료로 다듬습니다.

코드/로마 분석

코드 기호, 로마 숫자, 종지, 조성 흐름을 분석합니다.

운지법/청음

리코더, 칼림바 등 운지 표시와 청음 훈련 활동을 구성합니다.

성부/패턴/형식/난이도/통계

성부 진행, 반복 음형, 곡 형식, 난이도, 음역/음표 통계를 확인합니다.

수업 자료 제작 팁

코드 분석을 먼저 실행한 뒤 주석 메모로 “여기서 딸림화음 확인”, “손가락 바꾸기”, “호흡 위치” 같은 지시를 붙이면 학생용 해설 악보를 빠르게 만들 수 있습니다.

6. 재생과 연습 컨트롤

하단 바는 악보를 소리로 확인하고 연습 구간을 지정하는 공간입니다. 재생, 일시정지, 정지, 현재 마디, 템포, 악기, 볼륨, A-B 반복을 제공합니다.

컨트롤	사용 방법	활용 예시
재생/정지	왼쪽 하단의 재생 버튼을 누릅니다.	편집 후 음 높리와 리듬이 맞는지 확인합니다.
템포	템포 슬라이더 또는 BPM 값을 조정합니다.	느린 연습 버전과 실제 연주 버전을 비교합니다.
악기	악기 선택 상자에서 Piano, Strings, Flute 등을 고릅니다.	수업 대상 악기에 가까운 음색으로 확인합니다.
A-B 반복	A와 B 마디를 지정하고 A-B 버튼을 사용합니다.	어려운 마디만 반복 연습합니다.
파트 체크	파트 목록에서 재생할 파트를 켜고 끕니다.	합주 파트별 연습 자료를 확인합니다.

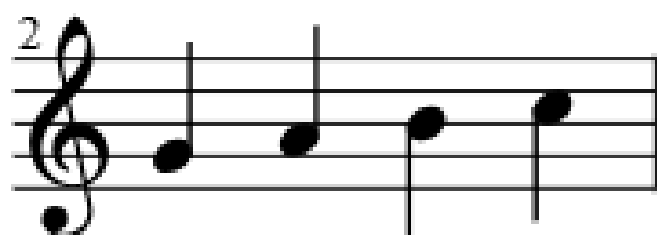


F01 Basic

MXL Studio Test

$\text{♩} = 100$

Piano



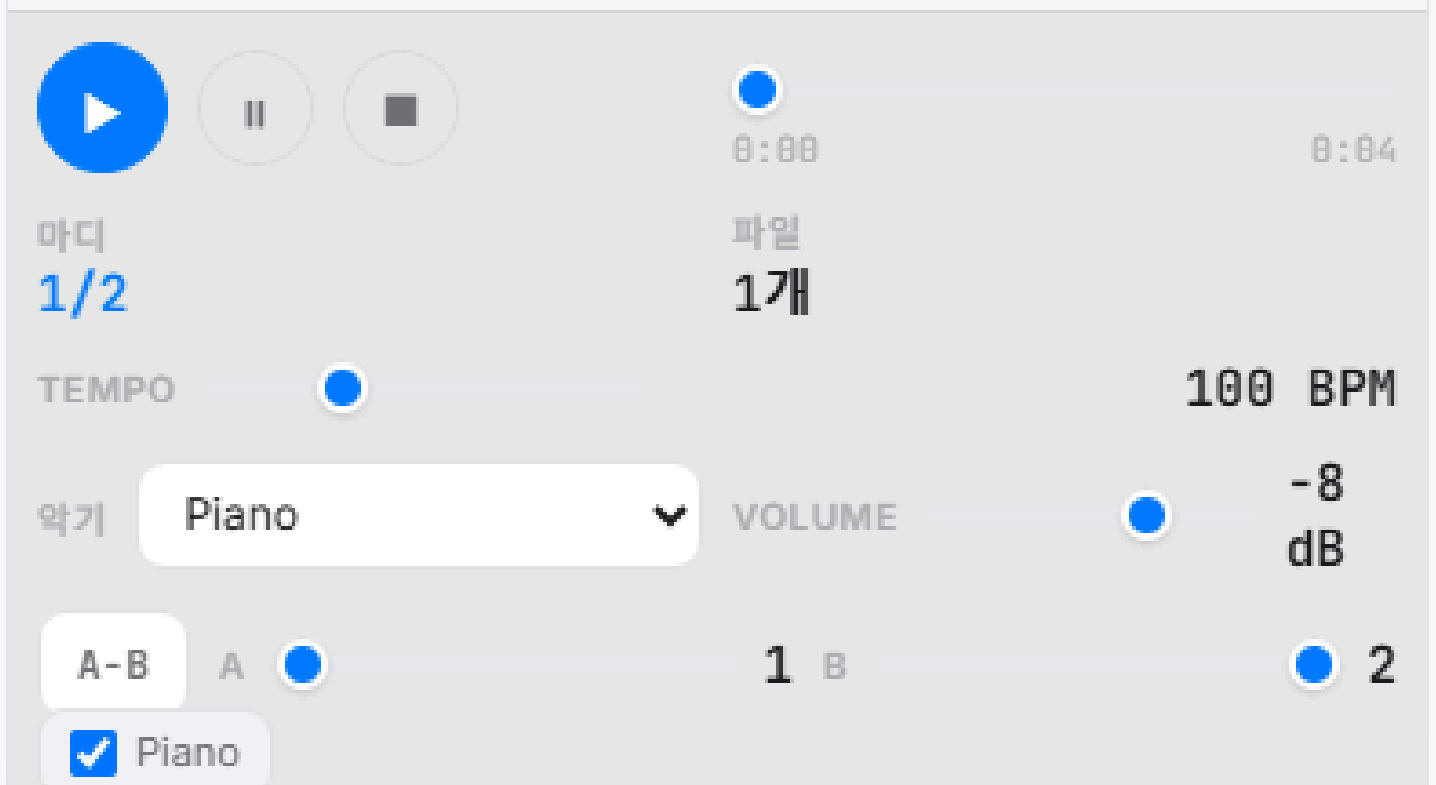


그림 9. 모바일 화면의 악보와 재생 바

좁은 화면에서도 악보와 재생 컨트롤을 중심으로 사용할 수 있습니다.

7. 세션 저장과 URL 공유

작업을 잃지 않으려면 자동 저장, 세션 슬롯, JSON 백업, 공유 URL을 목적에 맞게 함께 사용하세요.



- 1 악보를 하나 업로드하고 필요한 편집을 마칩니다.
- 2 상단 공유 버튼을 누릅니다.
- 3 압축된 URL 또는 QR 코드를 복사합니다.
- 4 받는 사람은 링크를 열면 같은 악보를 불러올 수 있습니다.

세션 메뉴 사용 단계

- 1 상단 세션 버튼을 누릅니다.
- 2 현재 작업을 슬롯에 저장하거나 JSON으로 내보냅니다.
- 3 다른 브라우저나 다른 컴퓨터에서 이어 하려면 JSON 가져오기를 사용합니다.
- 4 브라우저를 닫았다가 다시 열면 자동 저장 복원 배너가 나타날 수 있습니다.

공유 URL 제한

URL 공유는 단일 파일과 비교적 작은 악보에 적합합니다. 편성이 크거나 악보가 매우 길면 PDF, MXL, JSON 세션으로 공유하는 편이 안전합니다.

8. 내보내기

내보내기 선택 가이드

목적에 맞는 출력 형식을 고르면 수업 준비 시간이 줄어듭니다.



MXL

편집 가능한 원본 보존

MuseScore 등 다른 편집 도구로 이어 작업할 때



PNG

슬라이드와 학습지 이미지

한 장짜리 문제, 썸네일, 프레젠테이션에 삽입할 때



PDF

인쇄와 배포

학생에게 나눠 줄 완성본이 필요할 때



ABC/LilyP

텍스트 악보

간단한 코드 공유나 다른 조판 도구로 넘길 때

실무 팁 원본 보관은 MXL, 수업 배포는 PDF, 화면 자료는 PNG, 링크 공유는 상단 공유 버튼을 사용합니다.

그림 13. 내보내기 형식 선택

원본 보관, 인쇄, 슬라이드 삽입, 텍스트 악보 공유 등 목적별로 형식을 고릅니다.

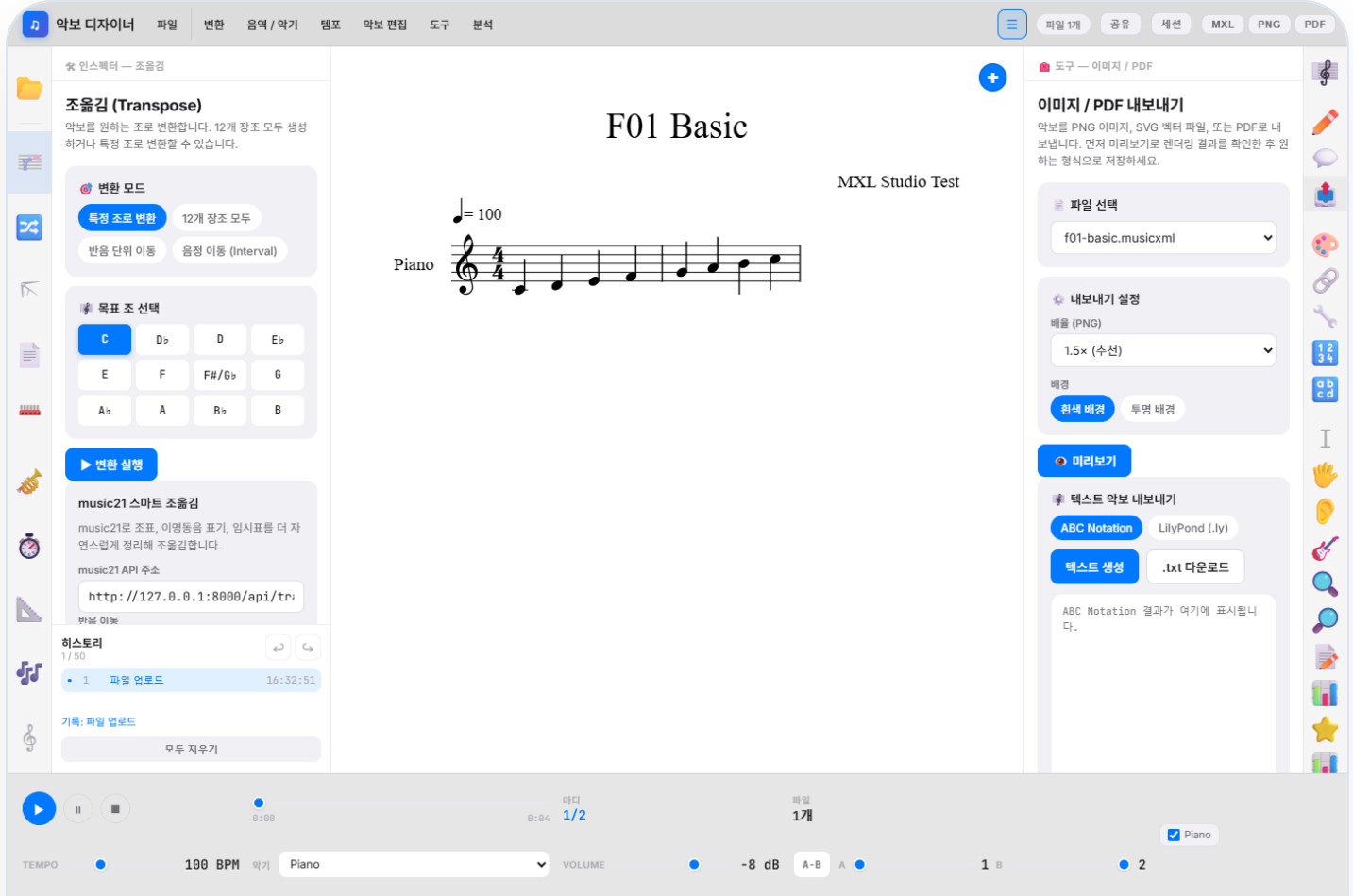


그림 14. 이미지/PDF 내보내기 패널

PNG, SVG, PDF, ABC Notation, LilyPond 등 수업 자료 제작용 출력 형식을 제공합니다.

버튼/형식	추천 상황	주의할 점
MXL	다른 악보 편집기에서 다시 열어 수정할 때	편집 가능한 원본 보관용으로 가장 좋습니다.
PNG	슬라이드, 웹 문서, 문제 이미지에 넣을 때	확대 인쇄보다 화면 자료에 적합합니다.
PDF	인쇄, 학습지, 학생 배포용 최종본	브라우저 팝업 차단이 있으면 새 창이 열리지 않을 수 있습니다.
ABC/LilyPond	텍스트 기반 악보 도구와 연동할 때	복잡한 악보는 일부 표현이 단순화될 수 있습니다.

9. 자주 쓰는 작업 예시

아래 예시는 실제 수업 준비에서 자주 반복되는 흐름입니다. 각 단계는 메뉴 이름과 화면 위치를 기준으로 작성했습니다.

수업용 조옮김 악보 만들기

- 1 파일 업로드에서 MusicXML을 불러옵니다.
- 2 왼쪽 조옮김 패널을 열고 목표조를 선택합니다.
- 3 변환 실행을 누른 뒤 중앙 악보가 바뀌었는지 확인합니다.
- 4 오른쪽 이미지/PDF 패널에서 PDF 또는 PNG로 내보냅니다.

학생에게 URL로 악보 공유하기

- 1 악보를 업로드하고 필요한 편집을 마칩니다.
- 2 상단 공유 버튼을 누릅니다.
- 3 URL 또는 QR 코드를 복사합니다.
- 4 메신저나 수업 플랫폼에 공유합니다. 큰 악보는 PDF로 내보내는 편이 안정적입니다.

자동 저장된 작업 이어 하기

- 1 브라우저를 다시 열면 이전 세션 복원 배너가 표시됩니다.
- 2 복원하기를 누르면 파일, 히스토리, 편집 상태가 돌아옵니다.
- 3 중요 작업은 세션 메뉴에서 슬롯 저장 또는 JSON 내보내기도 함께 사용합니다.

코드 분석 자료 만들기

- 1 악보를 불러온 뒤 오른쪽 코드 분석 또는 로마 숫자 분석 패널을 엽니다.
- 2 코드 기호 파악 또는 고급 화성 분석을 실행합니다.
- 3 분석 결과가 수업 목적에 맞는지 확인합니다.
- 4 필요하면 주석 메모 패널로 해설을 추가합니다.

10. 문제 해결

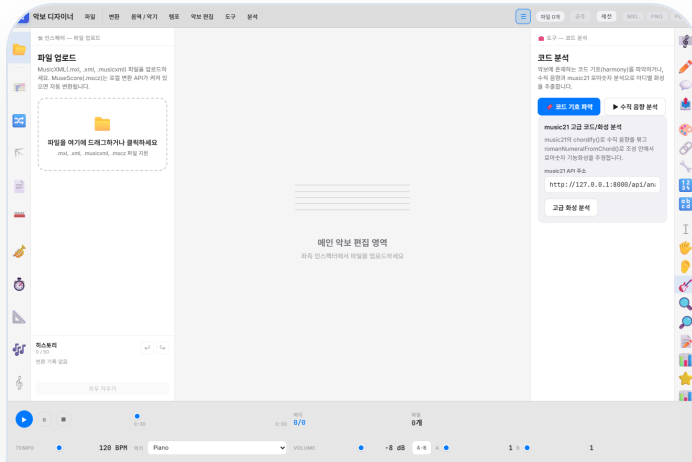
상황	해결 방법
파일이 열리지 않을 때	MusicXML 계열 파일인지 확인하세요. PDF나 이미지 악보는 먼저 MusicXML로 변환해야 합니다.
악보가 보이지 않을 때	업로드 직후 잠시 기다리세요. 그래도 비어 있으면 파일 자체가 비어 있거나 XML 구조가 손상되었을 수 있습니다.
공유 URL이 너무 길 때	URL 공유는 단일 파일에 적합합니다. 큰 편성 악보나 긴 곡은 PDF/MXL로 내보내서 공유하세요.
PDF가 새 창으로 열리지 않을 때	브라우저의 팝업 차단을 해제하고 다시 PDF 내보내기를 실행하세요.
분석 API가 실패할 때	music21 기반 고급 분석은 로컬 API 주소가 켜져 있어야 합니다. 기본 기능은 브라우저 안에서 바로 사용할 수 있습니다.
작업을 되돌리고 싶을 때	왼쪽 하단 히스토리에서 이전 단계로 돌아갈 수 있습니다. 히스토리는 최근 50개까지 유지됩니다.

권장 작업 습관

큰 편집을 하기 전에는 세션 슬롯 또는 JSON으로 상태를 저장하세요. 완성본 배포 전에는 PDF로 한 번 확인하고, 학생용 링크는 직접 열어 보며 검증하면 좋습니다.

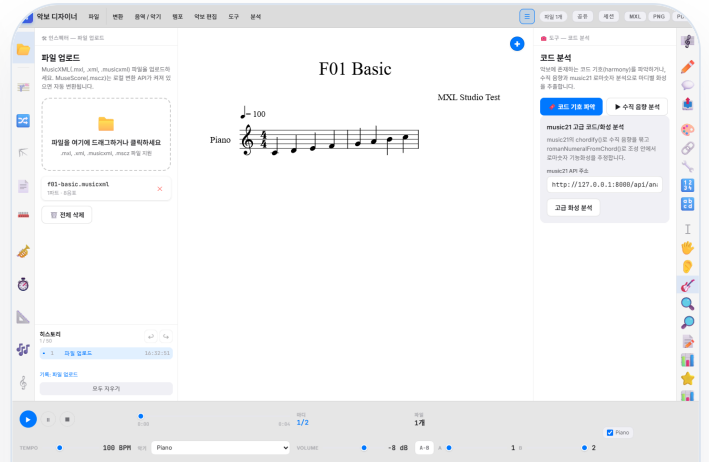
부록. 화면 갤러리

설명서에 사용한 전체 화면 캡처입니다. 메뉴 이름을 찾거나 화면 위치를 다시 확인할 때 참고하세요.



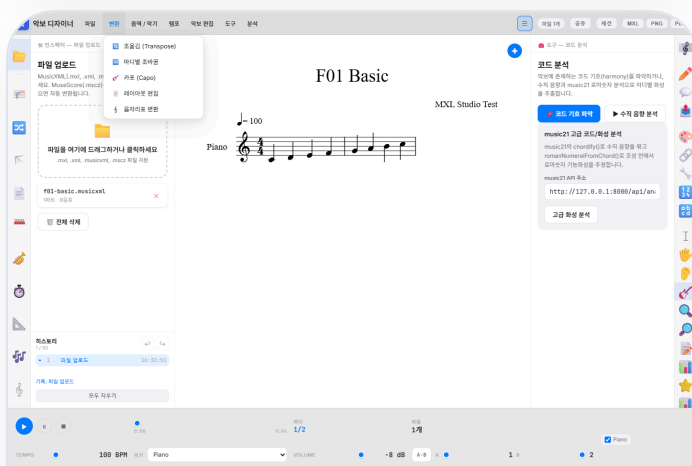
처음 실행 화면

파일을 업로드하기 전의 기본 화면입니다. 중앙은 악보 영역, 좌우는 작업 도구 영역입니다.



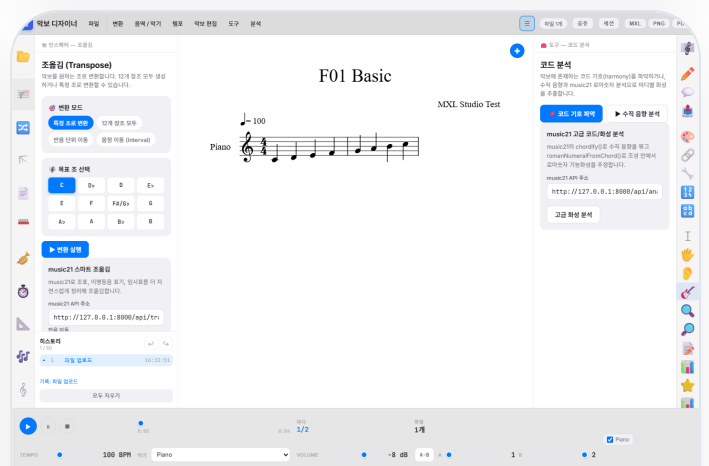
악보 업로드 후 화면

MusicXML을 불러오면 중앙에 악보가 렌더링되고 좌우 패널에서 바로 편집할 수 있습니다.



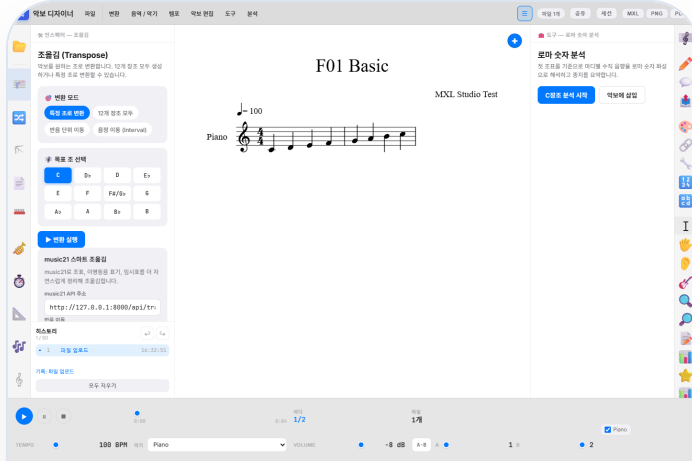
상단 변환 메뉴

상단 메뉴는 기능을 빠르게 찾는 입구입니다. 변환, 음역/악기, 템포, 분석 메뉴가 기능별로 묶어 있습니다.



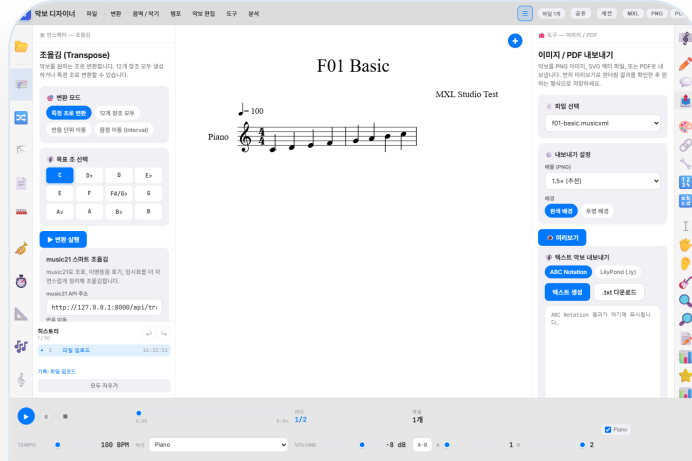
조옮김 패널

특정 조, 12개 장조, 반음 이동, 음정 이동, music21 스마트 조옮김을 선택할 수 있습니다.



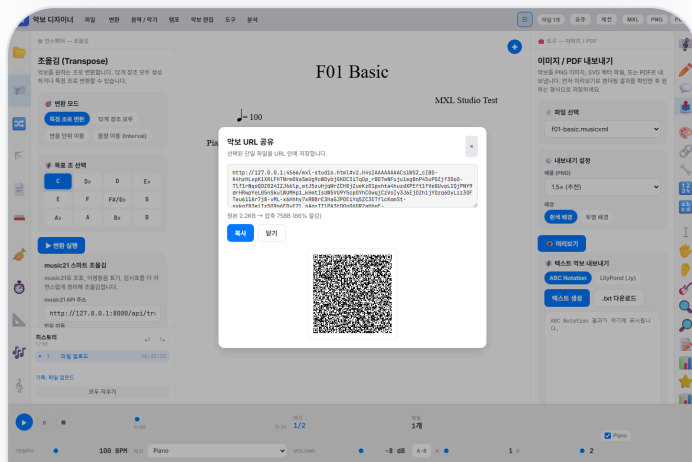
로마 숫자 분석

화성 진행을 로마 숫자로 읽고, 필요하면 분석 결과를 악보에 반영하는 분석 패널입니다.



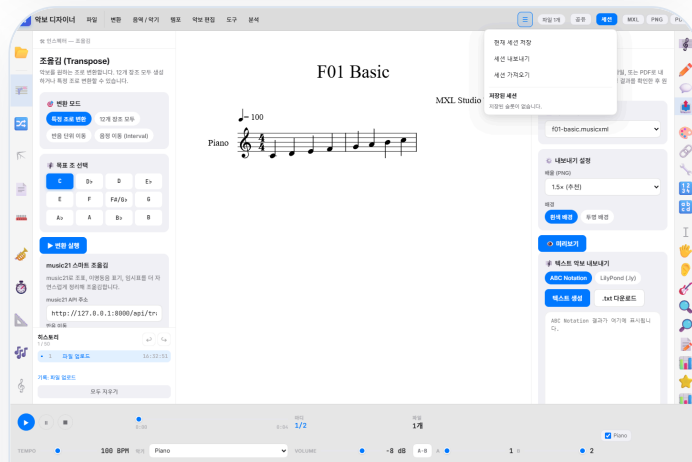
이미지/PDF 내보내기

PNG, SVG, PDF, ABC Notation, LilyPond 등 수업 자료 제작용 출력 형식을 제공합니다.



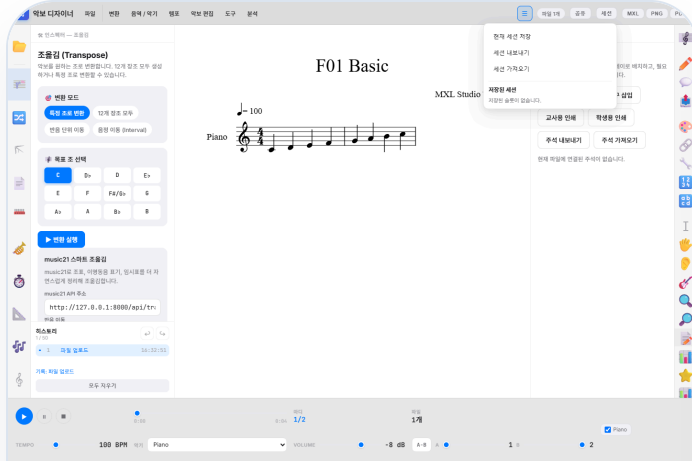
URL 공유 창

단일 악보를 압축 URL과 QR 코드로 공유합니다. 원본 크기와 압축 후 크기를 함께 보여줍니다.



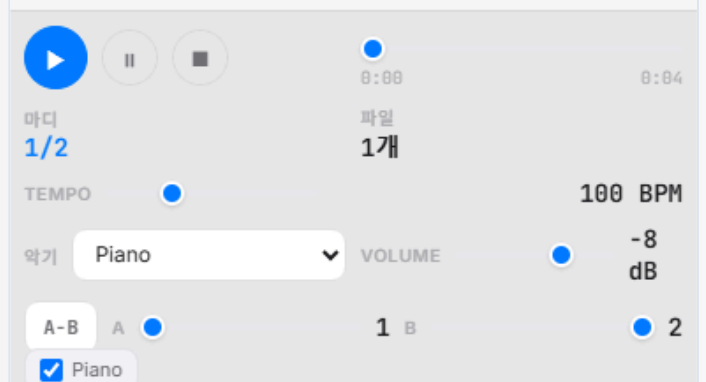
세션 저장 메뉴

자동 저장, 슬롯 저장, JSON 내보내기/가져오기로 작업 상태를 보존합니다.



주석 메모 패널

마디 위에 교사용 메모나 수업 지시를 추가하는
기능입니다.



모바일 보기

좁은 화면에서도 악보와 재생 컨트롤을 중심으
로 사용할 수 있습니다.